

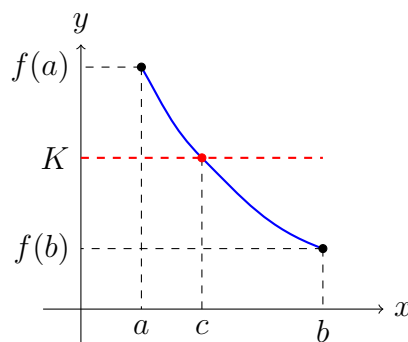
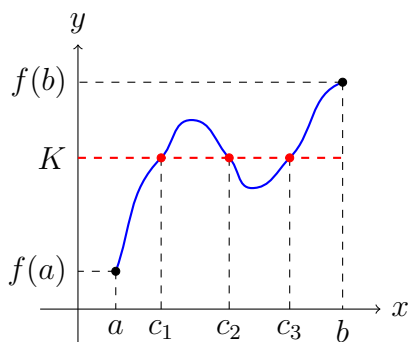
Capítulo 9

Teorema do Valor Intermediário e Limites Trigonométricos

Data original da aula: 14/01 a 16/01

Teorema do Valor Intermediário (TVI)

Teorema: Se a função f for **contínua** no intervalo fechado $[a, b]$, e se $f(a) \neq f(b)$, então, para todo valor K estritamente entre $f(a)$ e $f(b)$, existirá um número c entre a e b (ou seja, $c \in (a, b)$) tal que $f(c) = K$.



Observações Importantes:

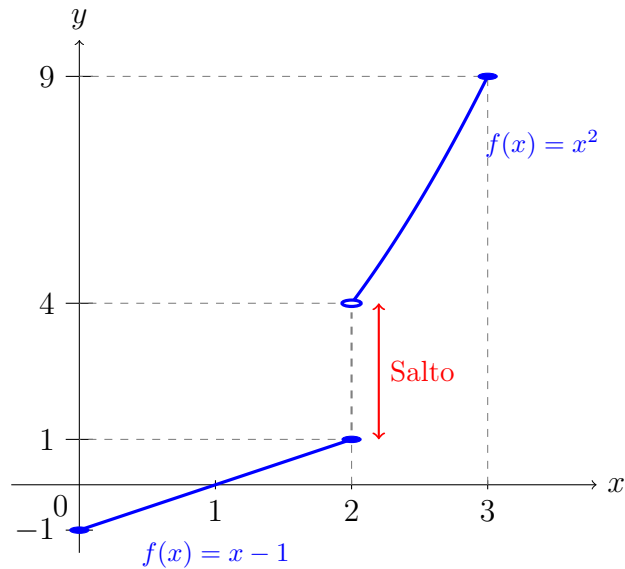
- O número c **não é necessariamente único** (veja o gráfico à esquerda).
- O teorema nos diz que se $f \in C^0$ em $[a, b]$, então a função **assume todos os valores** reais entre $f(a)$ e $f(b)$ sem dar saltos.
- A continuidade é uma hipótese absolutamente **necessária** para a validade deste teorema. Veja os contraexemplos abaixo.

Exemplo 1 (Falha do TVI por descontinuidade):

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & , 0 \leq x \leq 2 \\ x^2 & , 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

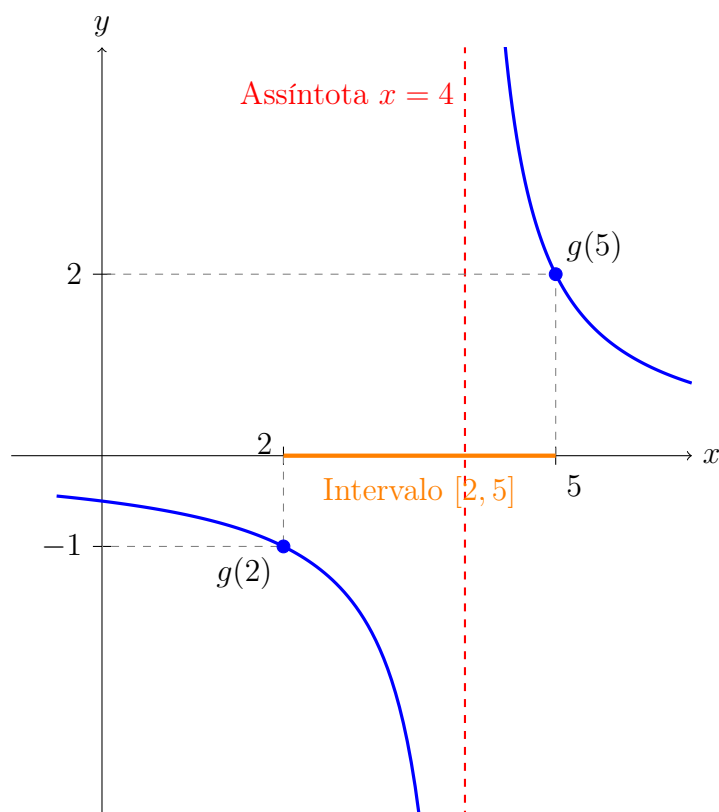
Queremos saber se f é contínua (C^0) em 2. Vemos que não, pois o limite lateral à esquerda é $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$, enquanto o limite à direita é $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$. Nos extremos, temos $f(0) = -1$ e $f(3) = 9$. Note que a função **não assume nenhum valor** no intervalo aberto $(1, 4]$, invalidando a ideia do teorema, justamente pela quebra de continuidade.

Visualização Gráfica do Contraexemplo 1:



Exemplo 2 (Assíntota quebra o TVI): Seja $g(x) = \frac{2}{x-4}$. Verifique que g é descontínua em $x = 4$ e que ela não assume todos os valores entre $g(2)$ e $g(5)$. De fato, $g(2) = -1$ e $g(5) = 2$. O valor 0 está entre -1 e 2 , mas não existe nenhum $c \in [2, 5]$ tal que $\frac{2}{c-4} = 0$.

Visualização Gráfica do Exemplo 2 (Falha do TVI por Assíntota):



Exemplo 3 (Aplicação Prática): Seja $f(x) = 4 + 3x - x^2$, no intervalo $[2, 5]$. Ache um número c entre 2 e 5 tal que $f(c) = 1$.

Resolução: Primeiro, vamos garantir que c existe usando o TVI. Como f é um polinômio, é contínua em $[2, 5]$. Calculando os extremos: $f(2) = 4 + 6 - 4 = 6$ e $f(5) = 4 + 15 - 25 = -6$. Como o valor $K = 1$ está estritamente entre -6 e 6 , o TVI garante a existência de pelo menos um $c \in (2, 5)$. Encontrando c algebricamente (Bhaskara):

$$4 + 3c - c^2 = 1 \implies c^2 - 3c - 3 = 0$$

$$c = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(1)(-3)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Como $\sqrt{21} \approx 4,58$, temos duas raízes: $c_1 \approx 3,79$ (que pertence ao intervalo $(2, 5)$) e $c_2 \approx -0,79$ (rejeitada). Logo, $c = \frac{3 + \sqrt{21}}{2}$.

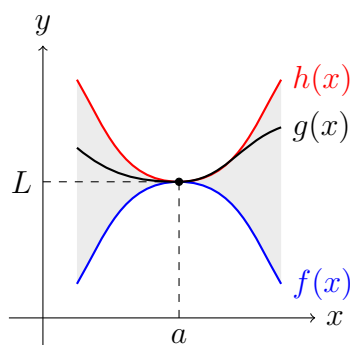
Continuidade das Funções Trigonômicas e o Teorema do Confronto

Teorema do Confronto (ou "Sanduíche"): Suponha que f, g e h estejam definidas em um intervalo aberto I contendo a (exceto, possivelmente, no próprio ponto a), e satisfaçam:

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \text{para todo } x \in I \ (x \neq a)$$

Suponha também que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$. Então, o limite da função "espremeida" também será L :

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$$



Exemplo Prático:

Sendo $f(x) = -4(x-2)^2 + 3$,

$$g(x) = \frac{(x-2)(x^2-4x+7)}{x-2},$$

$$h(x) = 4(x-2)^2 + 3.$$

Só precisamos mostrar que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$, pois:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 3$.

Prova do Teorema do Confronto: QMQ: Dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ tq $0 < |x - a| < \delta \implies |g(x) - L| < \varepsilon$.

Rascunho (das hipóteses): Sabemos que $\exists \delta_1 > 0$ tq $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$. Sabemos que $\exists \delta_2 > 0$ tq $L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$. Além disso, temos a hipótese central: $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$. Tomando $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, as duas vizinhanças valem simultaneamente. Formamos a cadeia de desigualdades:

$$L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \varepsilon$$

Olhando para as pontas, concluímos que $L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon \implies |g(x) - L| < \varepsilon$ ■

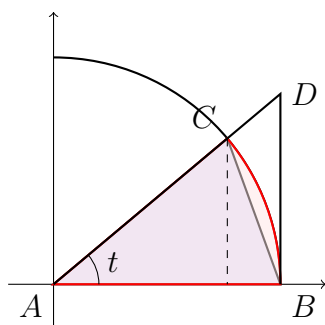
Exemplo Clássico: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$. Sabemos que a função seno é limitada: $|\sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq 1$.

1. Multiplicando tudo por $|x|$, obtemos: $|x \sin\left(\frac{1}{x}\right)| \leq |x|$. Que abrindo o módulo se torna: $-|x| \leq x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq |x|$. Como $\lim_{x \rightarrow 0} (-|x|) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$, pelo teorema do confronto, o limite do meio também é zero.

O Limite Fundamental Trigonométrico

Teorema: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (onde t está em radianos).

Prova Geométrica: Considere o círculo unitário ($r = 1$) e um ângulo $0 < t < \frac{\pi}{2}$.



Analisando as áreas na figura, é claro que:

$$\text{Área } \triangle ABC \leq \text{Área Setor } \leq \text{Área } \triangle ABD$$

$$1. \triangle ABC = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{1 \cdot \sin t}{2}$$

$$2. \text{Setor} = \frac{t \cdot r^2}{2} = \frac{t \cdot 1^2}{2} = \frac{t}{2}$$

$$3. \triangle ABD = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{1 \cdot \tan t}{2}$$

Montando a inequação com as áreas:

$$\frac{\operatorname{sen} t}{2} \leq \frac{t}{2} \leq \frac{\operatorname{tg} t}{2} \implies \operatorname{sen} t \leq t \leq \frac{\operatorname{sen} t}{\cos t}$$

Dividindo todos os termos por $\operatorname{sen} t$ (que é positivo para $0 < t < \pi/2$):

$$1 \leq \frac{t}{\operatorname{sen} t} \leq \frac{1}{\cos t}$$

Invertendo as frações (e os sinais de desigualdade):

$$\cos t \leq \frac{\operatorname{sen} t}{t} \leq 1 \quad (*)$$

Ajuste Fino: Precisamos mostrar que $\cos t \rightarrow 1$. Sabemos da desigualdade (*) que $\operatorname{sen} t \leq t$, logo $\operatorname{sen} \left(\frac{t}{2}\right) \leq \frac{t}{2}$, e elevando ao quadrado: $\operatorname{sen}^2 \left(\frac{t}{2}\right) \leq \frac{t^2}{4}$. Pela identidade do arco metade, $\operatorname{sen}^2 \left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1-\cos t}{2}$. Substituindo:

$$\frac{1-\cos t}{2} \leq \frac{t^2}{4} \implies 1-\cos t \leq \frac{t^2}{2} \implies \cos t \geq 1 - \frac{t^2}{2}$$

Substituindo isso de volta na equação (*):

$$1 - \frac{t^2}{2} \leq \frac{\operatorname{sen} t}{t} \leq 1$$

Fazendo $t \rightarrow 0$, as extremidades tendem a 1. Pelo Teorema do Confronto, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$ ■

Exemplo Direto: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{\operatorname{sen} 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cdot \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x}}{5 \cdot \frac{\operatorname{sen} 5x}{5x}} = \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 1} = \frac{3}{5}.$

Continuidade de Seno e Cosseno

Teorema 1: A função seno é contínua em 0.

- (i) $\operatorname{sen}(0) = 0$
- (ii, iii) $\lim_{t \rightarrow 0} \operatorname{sen} t = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} t}{t} \cdot t \right) = 1 \cdot 0 = 0$

Teorema 2: A função cosseno é contínua em 0.

- (i) $\cos(0) = 1$
- (ii, iii) Da relação fundamental: $\cos^2 t + \operatorname{sen}^2 t = 1 \implies \cos t = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t}$ (para t perto de 0, o cosseno é positivo). Logo, $\lim_{t \rightarrow 0} \cos t = \lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} = \sqrt{1 - 0^2} = 1.$

Teorema Auxiliar Útil: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t} = 0$. *Demonstração (multiplicando pelo conjugado):*

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos t)(1 + \cos t)}{t(1 + \cos t)} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 t}{t(1 + \cos t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin^2 t}{t(1 + \cos t)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{t} \right) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{\sin t}{1 + \cos t} \right) = 1 \cdot \frac{0}{1 + 1} = 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Exemplos de Aplicação:

Exemplo 1: Calcule $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{\sin t}$.

Resolução: Dividindo o numerador e o denominador por t (para $t \neq 0$):

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \cos t}{t}}{\frac{\sin t}{t}} = \frac{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t}}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}} = \frac{0}{1} = 0$$

Exemplo 2: Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{tg}^2 x}{x^2}$.

Resolução: Lembrando que $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, podemos reescrever a expressão:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \left(\frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(\frac{\sin^2 x}{x^2} \right) \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

Agrupando os termos para utilizar o limite fundamental trigonométrico:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = 2 \cdot (1)^2 \cdot \frac{1}{1^2} = 2$$

Generalizando a Continuidade Trigonométrica

Teorema Principal: As funções seno e cosseno são contínuas em todos os números reais.

Prova: QMQ: $\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$ e $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$. Escrevemos o limite com um artifício algébrico (somar e subtrair a):

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \lim_{x \rightarrow a} \sin(x - a + a)$$

Pela fórmula do seno da soma ($\sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A$):

$$= \lim_{x \rightarrow a} [\sin(x - a) \cos a + \sin a \cos(x - a)]$$

Note que quando $x \rightarrow a$, o termo $(x - a) \rightarrow 0$. Usando a continuidade em zero provada acima:

$$= \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} \sin(x - a)}_0 \cdot \cos a + \sin a \cdot \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} \cos(x - a)}_1 = 0 + \sin a = \sin a$$

A prova para o cosseno segue caminho análogo e chega em $\cos a$. ■

Corolário: A tangente, cotangente, secante e cossecante são funções contínuas em todos os pontos dos seus respectivos domínios (pois são quocientes de seno e cosseno).

Exercícios Propostos *(Ref: Leithold)*

1. **(Teorema do Confronto e TVI)** Exercícios da Pág. 112: 1, 14, 23, 49 e 61.
2. **(Limites Trigonométricos)** Exercícios da Pág. 122: 6, 10, 13, 18, 24, 29 e 39.